



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Desarrollo de aplicaciones web

Unidad 4

NOMBRE DE LA PARACTICA

Portafolio

Nombre del Alumno(s)

Manuel Espino Salazar

Número de Control 232310202

Docente: Jesús Salas Marín

Fecha de Entrega

03/06/2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
PROYECTO 1	3
PROYECTO 2	5
PROYECTO 3	9
REFLEXIÓN FINAL	12
CONCLUSIONES.....	12
REFERENCIAS.....	13

INTRODUCCIÓN

El presente portafolio tiene como finalidad reunir y documentar los proyectos desarrollados durante el semestre en la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Web. A través de estos proyectos se aplicaron conocimientos relacionados con programación web, diseño de interfaces, manejo de bases de datos y desarrollo de aplicaciones dinámicas.

Durante el semestre se fortalecieron competencias relacionadas con PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL y herramientas de desarrollo web, permitiendo adquirir experiencia práctica en la construcción de soluciones informáticas.

PROYECTO 1

SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS

Objetivo

Desarrollar una aplicación web que permita registrar participantes para un evento mediante formularios electrónicos y almacenar la información en una base de datos.

Problema planteado

Automatizar el proceso de registro de participantes para evitar errores derivados de registros manuales.

Tecnologías utilizadas

- PHP
- HTML
- CSS
- JavaScript
- MySQL

Conceptos aplicados

- Formularios web
- Validación de datos
- Bases de datos
- Sentencias preparadas

Funcionamiento

El usuario captura su nombre, correo electrónico y teléfono mediante un formulario web. El sistema valida la información y posteriormente la almacena en una base de datos MySQL.

Dificultades encontradas

Implementar una comunicación adecuada entre el formulario web y la base de datos para garantizar el almacenamiento correcto de la información.

Validar los datos ingresados por el usuario tanto en el cliente como en el servidor para evitar registros incorrectos.

Configurar correctamente la conexión entre PHP y MySQL durante las primeras pruebas del sistema.

Organizar la estructura del proyecto separando adecuadamente los archivos de presentación, lógica y conexión a datos.

Soluciones aplicadas

Se realizaron pruebas de conexión y consultas de inserción para verificar el correcto funcionamiento de la base de datos.

Se implementaron validaciones mediante JavaScript y PHP para asegurar la integridad de la información capturada.

Se utilizaron consultas preparadas para mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Se estableció una estructura organizada de carpetas para facilitar el mantenimiento y escalabilidad del proyecto.

Capturas

A dark-themed event registration form with a glowing cyan border. The form is titled "Registro de Evento" in cyan. It contains three input fields: "Nombre:", "Correo Electrónico:", and "Número de teléfono:". Below the fields is a cyan "Enviar" button.

Registro de Evento

Nombre:

Correo Electrónico:

Número de teléfono:

Enviar

¡Registro exitoso!
Filas insertadas: 1

PROYECTO 2

MINI APLICACIÓN DE GESTIÓN DE USUARIOS, CONTACTOS Y CITAS

Objetivo

Desarrollar una aplicación web para registrar usuarios, administrar contactos y gestionar citas.

Problema planteado

Centralizar información personal y facilitar la organización de contactos y actividades.

Tecnologías utilizadas

- PHP
- HTML
- CSS
- JavaScript
- MySQL

Conceptos aplicados

- CRUD
- Bases de datos relacionales
- Validación de formularios
- Consultas SQL

Funcionamiento

La aplicación permite registrar usuarios, agregar contactos y programar citas almacenadas en una base de datos relacional.

Dificultades encontradas

Diseñar una base de datos capaz de relacionar correctamente usuarios, contactos y citas.

Evitar la duplicidad de registros, especialmente en los correos electrónicos de los usuarios.

Gestionar el flujo de información entre los distintos módulos de la aplicación.

Mantener la consistencia de los datos al realizar operaciones de registro y actualización.

Soluciones aplicadas

Se diseñó una estructura de base de datos relacional utilizando identificadores únicos para cada entidad.

Se implementaron validaciones para verificar la existencia previa de registros antes de almacenarlos.

Se organizaron los módulos de la aplicación para separar responsabilidades y mejorar la mantenibilidad del código.

Se utilizaron consultas SQL y validaciones adicionales para garantizar la integridad de la información almacenada.

Capturas



La imagen muestra una interfaz de usuario para el registro de un nuevo usuario. El fondo es un color azul oscuro. En el centro, hay un recuadro blanco con un título "Registro de Usuario" en azul. Debajo del título, hay tres campos de entrada de texto: "Nombre completo", "Correo electrónico" y "Contraseña". Cada campo tiene un borde gris y un cursor de texto visible en el primer campo. Debajo de los campos, hay un botón azul con el texto "Registrar" en blanco. En la parte inferior del recuadro, hay dos enlaces de texto: "Ir a Contactos" y "Ir a Citas".

Registro de Contacto

Guardar Contacto

Volver

Registro de Cita



Guardar Cita

Volver

PROYECTO 3

SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS

Objetivo

Desarrollar un sistema web para administrar usuarios y citas médicas mediante autenticación y sesiones.

Problema planteado

Mejorar el control y administración de citas de forma digital.

Tecnologías utilizadas

- PHP
- HTML
- CSS
- JavaScript
- MySQL
- PDO

Conceptos aplicados

- CRUD
- Autenticación
- Sesiones
- Consultas preparadas
- Bases de datos

Funcionamiento

El sistema permite registrar usuarios, iniciar sesión, administrar citas, consultar historiales y gestionar información mediante operaciones CRUD.

Dificultades encontradas

Implementar un sistema de autenticación que permitiera controlar el acceso a las diferentes funcionalidades de la aplicación.

Gestionar adecuadamente las sesiones de usuario para mantener la seguridad del sistema.

Desarrollar operaciones CRUD completas para la administración de usuarios y citas médicas.

Implementar la visualización de citas futuras e historial de citas realizadas de manera organizada y eficiente.

Soluciones aplicadas

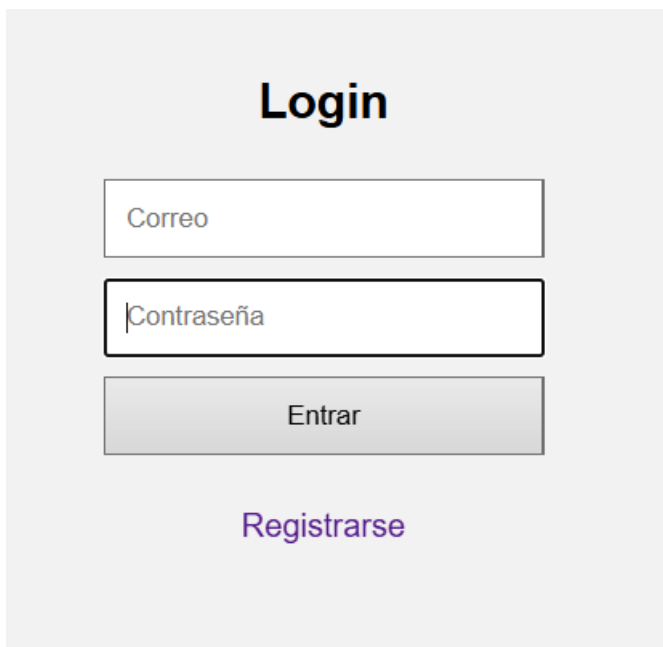
Se utilizaron sesiones de PHP para controlar la autenticación y el acceso a las distintas secciones del sistema.

Se implementó el cifrado de contraseñas para incrementar la seguridad de los usuarios registrados.

Se desarrollaron consultas preparadas mediante PDO para realizar operaciones seguras sobre la base de datos.

Se estructuró el sistema en módulos independientes que facilitaron la administración de usuarios y citas.

Capturas



A screenshot of a login form. At the top, the word "Login" is displayed in a large, bold, black font. Below it, there are two input fields: the first is labeled "Correo" and the second is labeled "Contraseña". Both fields have a thin black border. Below the "Contraseña" field is a button labeled "Entrar" in a black font, with a light gray gradient background. At the bottom of the form, there is a link labeled "Registrarse" in a purple font.

Bienvenido Usebio

[Administrar Citas](#)

[Administrar Usuarios](#)

[Cerrar Sesión](#)

Administrar Citas

Bienvenido al módulo de citas médicas. Aquí podrás agendar consultas, dar seguimiento a tus próximas citas y revisar tu historial médico.

dd/mm/aaaa	--:-- --:--	Guardar
---	--	--

Próximas Citas

Historial de Citas

[Volver](#)

Usuarios Registrados

[Agregar Usuario](#)

Manuel - Alien@gmail.com [Editar](#) [Eliminar](#)

Alejandro - manu@gmail.com [Editar](#) [Eliminar](#)

Usebio - Usebio@gmail.com [Editar](#) [Eliminar](#)

[Volver](#)

REFLEXIÓN FINAL

De todos los proyectos desarrollados durante el semestre, el más desafiante fue el Sistema de Gestión de Citas, ya que requirió la integración de diferentes componentes como la autenticación de usuarios, el manejo de sesiones y la administración eficiente de la información almacenada en la base de datos. Este proyecto permitió enfrentar situaciones más cercanas a un entorno real de desarrollo, fortaleciendo la capacidad de análisis y resolución de problemas. Asimismo, la habilidad que más se consolidó fue el desarrollo de aplicaciones web utilizando PHP y MySQL, especialmente en la creación de operaciones CRUD, la gestión de bases de datos y la implementación de funcionalidades que garantizan una mejor experiencia para el usuario.

CONCLUSIONES

La realización de los proyectos incluidos en este portafolio permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre, convirtiendo la teoría en soluciones funcionales. Durante el desarrollo de las actividades se fortalecieron competencias relacionadas con la programación web, el diseño y administración de bases de datos, la validación de información, la organización del código y la elaboración de documentación técnica. Los resultados obtenidos reflejan un avance significativo en la capacidad para diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones web estructuradas, funcionales y orientadas a satisfacer necesidades específicas, contribuyendo al crecimiento académico y profesional en el área de la informática.

REFERENCIAS

PHP Documentation. <https://www.php.net/>

MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>

MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>

Visual Studio Code Documentation. <https://code.visualstudio.com/docs>

GitHub Documentation. <https://docs.github.com/>